李 灏 嘉

太原理工大学 | 材料工程（硕士） | 储能与电池方向

联系电话 18035457663 **邮箱** lhj1204786869@163.com

出生年月 2002.06 **政治面貌** 共青团员

教育背景

太原理工大学 材料工程 硕士 2024.09 – 2027.06（预计）

- 研究方向：钠离子电池负极、锂离子电池负极材料
- 研究生排名：43 / 167

江西理工大学 材料科学与工程 学士 2020.09 – 2024.06

科研经历

1. MXene / Bi 复合快充钠离子电池负极

课题负责人 | 已完成实验，论文撰写中

- 针对 Na^+ 在传统材料中扩散慢的瓶颈，以 **MXene** 为基底、复合 Bi 纳米颗粒构建负极结构，MXene 层间为 Bi 的体积膨胀提供缓冲空间，在保证高容量的同时解决循环稳定性问题
- 成功制备快充型钠电负极，在 **10 A/g** 大电流密度下容量保持 **330 mAh/g**

2. 酒糟基硬碳 / 改性沥青软碳复合钠离子电池负极

课题负责人 | 已完成实验，论文撰写中

- 以酿酒废弃物（酒糟）为前驱体，制备 **硬碳负极**，并与改性沥青软碳复合，兼顾硬碳的高容量与软碳的高首效
- 实现固废高值化回收利用，契合绿色储能与循环经济方向

3. 废旧石墨酸处理除杂 / MoC 掺杂再生锂离子电池负极

课题负责人 | 实验阶段

- 以废旧锂离子电池石墨负极为原料，经酸处理除杂后掺杂 **MoC** 进行改性
- 旨在实现废旧石墨的闭环回收与性能再生，为退役动力电池材料回收提供可行路径

专业技能

类别	具体内容
实验操作	纽扣电池组装、冷冻干燥机、电化学工作站（CV / EIS / 恒流充放电）、电池测试仪、接触角测量
表征分析	XRD（物相分析）、SEM / TEM（形貌与微观结构）、XPS（元素价态与组分分析）
软件工具	Origin（数据可视化）、Jade（XRD 精修分析）、Cinema 4D、ChemDraw
语言能力	英语六级（CET-6），可阅读及撰写英文论文

获奖情况

- **2025 年**　太原理工大学校级二等奖学金

学生工作与组织经历

课题组班长　　2024.09 – 至今

- 统筹课题组日常管理，包括会议组织、样品测试对接、实验室仪器管理及维护
- 组织策划元旦晚会、五四露营等课题组集体活动，负责方案制定与全流程跟进

自我评价

- 聚焦钠离子电池与锂离子电池负极材料研究，对储能技术产业化有浓厚兴趣，期望将科研成果向应用端转化
- 独立承担课题从方案设计到论文撰写的全流程，具备扎实的实验与数据分析能力
- 课题组管理经历培养了良好的沟通协调能力与团队合作意识

> **求职意向：上汽集团研发实习（储能方向）｜暑期可到岗**